

Izveštaj o lokalnom testiranju · 3. kolovoza 2026.

domovina-ulaznice

Prodaja ulaznica bez posrednika — faze U1 (Stripe rail u ticketing jezgri) i U2 (javna prodaja end-to-end). Sve je pokrenuto lokalno: pravi Worker u Cloudflare runtimeu, prave edge funkcije, pravi Postgres, pravi Chrome.

Zaključak: kupovni tok radi od klika do QR koda na ulazu. Kupac naruči, plati, dobije e-mail s QR-om, a taj QR se skenira i vrijedi točno jednom. Naplata ide na račun organizatora bez ijednog centa naknade platforme.

Što ovaj izvještaj NE dokazuje: Stripe i e-mail servis su u ovom testu lokalni mockovi jer još nema pravih ključeva. Sve ostalo — Worker, edge funkcije, baza, potpisi, QR — je produkcijski kod. Detalji u poglavlju 2.

Repo	Zadnji commitovi
domovina-api	2ddac86 feat(events): refund_ticket_order — povrat plaćene narudžbe iz Workera 4f7703f feat(events): U1 Stripe rail — offchain naplata narudžbi ulaznica 6eda854 fix(pinka-contribute): parse rail expires_at ISO string za 24h hold
domovina-ulaznice	985e1d3 feat(u2): javna prodaja ulaznica end-to-end — Worker + SPA 462f071 docs(u1): Zapisnik izvršenja — Stripe rail u ticketing backendu b86064f docs: plan za SaaS prodaje ulaznica bez posrednika (U1-U6)

1. Što je testirano

Korak	Rezultat
Javni katalog i stranica događaja	✓ prikazuje tiere, dostupnost i razlog nekupivosti
Narudžba + rezervacija mjesta u jezgri	✓ inventory se zauzme prije plaćanja
Stripe Checkout — direct charge, 0 %	✓ na račun organizatora, bez naknade
Webhook s krivim potpisom	✓ 400, baza netaknuta
Webhook s ispravnim potpisom	✓ narudžba plaćena, 2 ulaznice izdane
E-mail s QR ulaznicama	✓ poslan, 2 PNG privitka
Ista uplata dostavljena više puta	✓ i dalje 2 ulaznice, jedan e-mail
Rasprodano nakon isteka rezervacije	✓ automatski pun povrat + isprika
QR se stvarno skenira	✓ dekodiran, hash odgovara bazi
Ulaz na događaj (check-in)	✓ prvi sken prolazi, drugi je odbijen
Automatski testovi	✓ 49/49
Prava kartica kroz Stripe	✗ nema ključeva
Stvarna dostava e-maila	✗ nema Resend ključa
Rad na Cloudflareu	✗ nije deployano

2. Postav testa — što je pravo, a što mock

Ovo je najvažnije poglavlje za ocjenu koliko izvještaj vrijedi.

Komponenta	U testu	Znači
Worker (worker/*.ts)	PRAVI , u Cloudflare runtimeu (workerd, wrangler dev)	isti kod koji ide u produkciju
Edge funkcije events~*	PRAVE (Deno) , učitane iz domovina~api	uključujući HMAC provjeru
Baza pinka_finance	PRAVI Postgres , sve migracije od nule	prave RPC-ove, pravi constrainti, pravi RLS
D1 (Worker baza)	PRAVI lokalni D1 (miniflare)	prava migrations/0001_init.sql
Webhook potpis	PRAVI HMAC-SHA256, Stripeova shema	verificira ga Stripe SDK, ne naš kod
QR kodovi	PRAVI PNG-ovi iz produkcijskog koda	dekodirani neovisnim čitačem
Preglednik	PRAVI Chrome 150	snimke su stvarni render
Stripe API	MOCK na localhostu	bilježi točno što mu Worker pošalje
Resend (e-mail)	MOCK na localhostu	hvata poruku umjesto slanja

Mockovi ne glume poslovnu logiku — samo primaju pozive i vraćaju minimalne odgovore. Zato je iz njih vidljivo *točno* što Worker šalje Stripeu, što je i dokaz da naknade nema.

Napomena o okolini: Docker registry je tijekom rada bio nedostupan, pa slika edge~runtime nije bila dohvatljiva. Edge funkcije su zato pokrenute izravno Denom protiv istog Postgresa — isti izvorni kod, drugi proces.

3. Tok kupnje, korak po korak

3.1 Narudžba rezervira mjesto prije plaćanja

```
{
  "naslov": "1. POST /api/narudzba → rezervacija u jezgri + Stripe Checkout",
  "http": 200,
  "order_id": "2bb95faf-f579-49b8-94e4-299e828554a6",
  "checkout_url": "http://127.0.0.1:8901/checkout/cs_test_a077a057-4be",
  "amount_cents": 12000,
  "inventory_claimed": "0 → 2",
  "stanje_u_bazi": "pending | rail=onchain | ref=0",
  "acct_u_odgovoru": "ne"
}
```

Rezervacija nastaje u jezgri *prije* nego se otvori Stripe. Obrnuti redoslijed značio bi da kupac može platiti mjesto koje više ne postoji.

3.2 Što je Worker stvarno poslao Stripeu

```
{
  "naslov": "2. Što je Worker stvarno poslao Stripeu (direct charge, 0 %)",
  "Stripe-Account header": "acct_1PrilikaZaSusret",
  "application_fee_amount": "- nije poslano ✓",
  "transfer_data": "- nije poslano ✓",
  "mode": "payment",
  "unit_amount": "6000",
  "quantity": "2",
  "naziv_stavke": "Redovna ulaznica – Prilika za Susret 2027",
  "expires_at_za": "1800 s (Stripeov minimum je 1800)",
  "metadata[order_id]": "2bb95faf-f579-49b8-94e4-299e828554a6"
}
```

Ovo je dokaz modela naplate: Stripe-Account je račun organizatora, a application_fee_amount i transfer_data nisu poslani. Novac ne prolazi kroz platformu i naknade nema.

3.3 Webhook s krivim potpisom ne smije napraviti ništa

```
{
  "naslov": "3. Webhook s KRIVIM potpisom",
  "http": 400,
  "odgovor": {
    "error": "bad_signature"
  },
  "webhook_events_u_D1": "0 (baza netaknuta)",
  "narudzba_i_dalje": "pending"
}
```

3.4 Webhook s ispravnim potpisom izdaje ulaznice

```
{
  "naslov": "4. Webhook s ISPRAVNIM potpisom → ulaznice izdane",
  "http": 200,
  "odgovor": {
    "received": true,
    "outcome": "paid"
  },
  "narudzba": "paid | rail=stripe | ref=pi_test_0992297e-be1 | primljeno=12000",
  "ulaznice": [
    "PRI-000001 | Ana Anić | issued",
    "PRI-000002 | Ivo Ivić | issued"
  ],
  "tokeni_u_bazi": "0 od 2"
}
```

tokeni_u_bazi: "0 od 2" znači da je plaintext QR tokena obrisao odmah nakon dostave — u bazi trajno ostaje samo sha256 hash.

3.5 E-mail s ulaznicama

```
{
  "naslov": "Ulaznice – Prilika za Susret 2027",
  "primatelj": [
    "ana.anic@example.com"
  ],
  "privitci": [
    "PRI-000001.png",
    "PRI-000002.png"
  ],
  "zapis_u_D1": "sent_emails (v. niže)"
}
```

3.6 Ponovljena dostava iste uplate

```
{
  "naslov": "6. Ponovljena dostava webhooka (idempotencija u DVA sloja)",
  "isti_evt_id": {
    "http": 200,
    "odgovor": {
      "received": true,
      "duplicate": true
    }
  },
  "drugi_evt_id_ista_uplata": {
    "http": 200,
    "odgovor": {
      "received": true,
      "outcome": "already_paid"
    }
  },
  "broj_ulaznica": "2",
  "broj_poslanih_mailova": "1 → 1 (nema dvostruke dostave)"
}
```

Dva sloja obrane: prvi sloj je zaključavanje po evt_id-u u D1, drugi je unique index (payment_rail, external_payment_ref) u bazi. Drugi sloj je jamstvo — prvi je samo optimizacija i trag.

3.7 Stranica narudžbe

```
{
  "naslov": "7. GET /api/ulaznice/:order_id – stranica narudžbe",
  "http": 200,
  "state": "paid",
  "buyer_email": "an*****@example.com",
  "ulaznice": [
    {
      "serial": "PRI-000001",
      "holder_name": "Ana Anić",
      "state": "issued",
      "checked_in_at": null
    },
    {
      "serial": "PRI-000002",
      "holder_name": "Ivo Ivić",
      "state": "issued",
      "checked_in_at": null
    }
  ],
  "qr_token_u_odgovoru": "ne – QR živi samo u e-mailu"
}
```

3.8 Rasprodano nakon isteka rezervacije → automatski povrat

```
{
  "naslov": "8. Uplata stigla na isteklu rezervaciju, tier rasprodan → AUTOMATSKI POVRAT",
  "order_id": "cb219a04-50ee-4589-be81-a785a5329ef4",
  "odgovor_webhooka": {
    "received": true,
    "outcome": "expired_sold_out_refunded"
  },
  "refund_poslan_Stripeu": {
    "payment_intent": "pi_test_e3778ea3-087"
  },
  "refund_na_racun": "acct_1PrilikaZaSusret",
  "ima_reverse_transfer": "– nije poslano ✓",
  "ima_refund_application_fee": "– nije poslano ✓",
  "izdane_ulaznice": "0",
  "mail_isprike": {
    "to": [
      "kasni.kupac@example.com"
    ],
    "subject": "Povrat uplate – Prilika za Susret 2027",
    "attachments": []
  },
  "audit_u_jezgri": [
    "contribution.created",
    "contribution.expired",
    "ticket_order.expired_sold_out"
  ]
}
```

Stripe ne dopušta da checkout istekne prije 30 minuta, a naša rezervacija traje 20. Između 20. i 30. minute uplata može stići na isteklu rezervaciju. Ako je tier u međuvremenu rasprodan, Worker sam vraća cijeli iznos i šalje ispriku — kupac ne ostaje ni bez ulaznice ni bez novca.

3.9 Što Worker drži u vlastitoj bazi

```
{
  "naslov": "9. D1 (Worker) – samo operativni trag, nijedna ulaznica",
  "webhook_events": [
    {
      "id": "evt_demo_3",
      "type": "checkout.session.completed",
      "outcome": "expired_sold_out_refunded"
    },
    {
      "id": "evt_demo_2",
      "type": "checkout.session.completed",
      "outcome": "already_paid"
    },
    {
      "id": "evt_demo_1",
      "type": "checkout.session.completed",
      "outcome": "paid"
    }
  ],
  "sent_emails": [
    {
      "recipient": "ana.anic@example.com",
      "template": "ulaznice",
      "status": "sent"
    },
    {
      "recipient": "kasni.kupac@example.com",
      "template": "isprika_refund",
      "status": "sent"
    }
  ],
  "payment_log": [
    {
      "op": "checkout.created",
      "amount_cents": 12000,
      "result": "ok"
    },
    {
      "op": "checkout.created",
      "amount_cents": 3500,
      "result": "ok"
    },
    {
      "op": "refund.expired_sold_out",
      "amount_cents": 3500,
      "result": "ok"
    }
  ],
  "tablice": [
    "webhook_events",
    "sent_emails",
    "payment_log",
    "event_pages",
    "pending_deliveries"
  ]
}
```

Popis tablica potvrđuje granicu iz arhitekture: u D1-u nema nijedne tablice ulaznica, narudžbi ni inventoryja. Sve to živi isključivo u `pinka_finance`.

4. Snimke zaslona

Događaji

Ulaznice kupujete izravno od organizatora. Bez naknade posrednika.

Prilika za Susret 2027

petak, 16. 04. 2027. 09:00

Dom sportova, Zagreb

od 35,00 €

Domovina — prodaja ulaznica bez posrednika

popis — Popis događaja (/) — javni katalog iz events-feed

<http://127.0.0.1:8787/>

Prilika za Susret 2027

petak, 16. 04. 2027. 09:00

Dom sportova, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb

Organizator: Udruga Prilika za Susret

Tri dana susreta, predavanja i radionica.

Ulaznica vrijedi za sva tri dana i uključuje ručak. Ulaznice glase na ime — na ulazu se provjerava QR kod.

Ulaznice

Redovna ulaznica

60,00 €

Sva tri dana, uključen ručak
ulaznica glasi na ime

Studentska rasprodano

35,00 €

Uz predočenje indeksa na ulazu
ulaznica glasi na ime

Rani upis rasprodano

50,00 €

Prodaja završila 1. veljače
ulaznica glasi na ime

Kupi ulaznice

Kupujete izravno od organizatora — platforma ne naplaćuje naknadu na prodaju.

dogadjaj — Stranica događaja — tieri s dostupnošću; rasprodan i zatvoren tier su vidljivi, ali ne kupivi

<http://127.0.0.1:8787/dogadjaj/prilika-za-susret-2027>

Kupnja ulaznica

Prilika za Susret 2027

Vrsta ulaznice

Redovna ulaznica — 60,00 €

Broj ulaznica

1

Vaša e-mail adresa

ime@primjer.hr

Ulaznice s QR kodom šaljemo na ovu adresu.

Imena posjetitelja

Ulaznica glasi na ime i na ulazu se provjerava.

1. ulaznica — ime i prezime

Redovna ulaznica × 1	60,00 €
----------------------	---------

Naknada platforme	0,00 €
-------------------	--------

Ukupno	60,00 €
---------------	----------------

Nastavi na plaćanje

Plaćanje karticom obrađuje Stripe za organizatora. Mjesta su rezervirana 20 minuta.

[Natrag na događaj](#)

kupnja prazna — Obrazac kupnje — sažetak s izričitom stavkom „Naknada platforme 0,00 €”

<http://127.0.0.1:8787/dogadjaj/prilika-za-susret-2027/kupnja>

Kupnja ulaznica

Prilika za Susret 2027

Vrsta ulaznice

Redovna ulaznica — 60,00 €

Broj ulaznica

2

Vaša e-mail adresa

ana.anic@example.com

Ulaznice s QR kodom šaljemo na ovu adresu.

Imena posjetitelja

Ulaznica glasi na ime i na ulazu se provjerava.

1. ulaznica — ime i prezime

Ana Anić

2. ulaznica — ime i prezime

Ivo Ivić

Redovna ulaznica × 2	120,00 €
Naknada platforme	0,00 €
Ukupno	120,00 €

Nastavi na plaćanje

Plaćanje karticom obrađuje Stripe za organizatora. Mjesta su rezervirana 20 minuta.

[Natrag na događaj](#)

kupnja popunjena — Imenski tier traži ime za svaku ulaznicu; gumb se otključa tek kad su sva polja ispravna

<http://127.0.0.1:8787/dogadjaj/prilika-za-susret-2027/kupnja>

PLAĆATE ORGANIZATORU

120,00 €

Redovna ulaznica — Prilika za Susret 2027 x2

Stripe račun acct_1PrilikaZaSusret

Naknada platforme 0,00 €

E-mail ana.anic@example.com

Plati karticom

Lokalni mock Stripe Checkouta — bez pravih ključeva.
Uplata se simulira webhookom (kao u produkciji).

stripe checkout — Redirect na Checkout (lokalni mock) — naplata ide na račun organizatora, naknada platforme 0,00 €
http://127.0.0.1:8901/checkout/cs_test_955c18c8-7e9

Prilika za Susret 2027

petak, 16. 04. 2027. 09:00

Dom sportova, Zagreb

Potvrđujemo plaćanje...

Plaćanje je zaprimljeno kod Stripea. Ulaznice izdajemo čim potvrda stigne — ova stranica se osvježava sama.

Broj ulaznica	2
Iznos	120,00 €
Rezervacija vrijedi do	ponedjeljak, 03. 08. 2026. 17:47

Sačuvajte ovaj link — njime pristupate narudžbi bez prijave.

ceka webhook — Povratak sa Stripea NE tvrdi „plaćeno” — čeka webhook, koji je jedini izvor istine

<http://127.0.0.1:8787/ulaznice/a56ef166-6c81-451a-bb44-45672582a6df?placeno=1>

Prilika za Susret 2027

petak, 16. 04. 2027. 09:00

Dom sportova, Zagreb

Plaćeno

Ulaznice su izdane i poslane e-mailom. Na ulazu pokažite QR kod iz poruke.

Broj ulaznica	2
Iznos	120,00 €
E-mail	an.....@example.com

Ulaznice

Ana Anić
PRI-000003

vrijedi

Ivo Ivić
PRI-000004

vrijedi

QR kodovi su u e-mailu koji smo poslali. Iz sigurnosnih razloga izdaju se jednom i ne prikazuju se ovdje.

Niste dobili e-mail?

Provjerite i mapu neželjene pošte. Ako poruke nema, možemo pokušati ponovno.

Pošalji ponovno

Sačuvajte ovaj link — njime pristupate narudžbi bez prijave.

placeno — Nakon webhooka: plaćeno, ulaznice izdane; QR se NE prikazuje jer je token jednokratni i živi u e-mailu
<http://127.0.0.1:8787/ulaznice/a56ef166-6c81-451a-bb44-45672582a6df>

Vaše ulaznice

Prilika za Susret 2027

petak, 16. 04. 2027. 09:00

Dom sportova, Zagreb

Ana Anić
PRI-000003



Ivo Ivić
PRI-000004



Ukupno plaćeno: **120,00 €**

Na ulazu pokažite QR kod s ove poruke. [Pregled narudžbe](#)

Sačuvajte ovu poruku — QR kod se iz sigurnosnih razloga izdaje jednom.

Ulaznice prodaje organizator izravno. Platforma ne naplaćuje naknadu na prodaju.

email ulaznice — E-mail s ulaznicama — QR je PNG privitak (cid:), ovdje prikazan inline

file:///private/tmp/claude-501/-Users-ms-git-domovinatv-domovina-ulaznice/9a55faf0-54b2-4f52-9bfb-b0cd96ead512/scratchpad/demo/email-2.html

Prilika za Susret 2027

petak, 16. 04. 2027. 09:00

Dom sportova, Zagreb

Rezervacija je istekla

Plaćanje nije stiglo na vrijeme pa su mjesta vraćena u prodaju. Ništa nije naplaćeno.

Broj ulaznica	1
Iznos	35,00 €

Sačuvajte ovaj link — njime pristupate narudžbi bez prijave.

rasprodano povrat — Uplata na isteklu rezervaciju uz rasprodan tier — narudžba nije plaćena, Worker je izveo pun povrat
<http://127.0.0.1:8787/ulaznice/cb219a04-50ee-4589-be81-a785a5329ef4>

Ispričavamo se — ulaznice više nije bilo

Vaša uplata za **Prilika za Susret 2027** stigla je nakon što je rezervacija istekla, a preostale ulaznice su u međuvremenu rasprodane.

Cijeli iznos od **35,00 €** vraćen je na karticu kojom je plaćeno. Povrat je vidljiv u roku od nekoliko radnih dana, ovisno o banci.

Ako nešto ne štima, javite se na podrska@domovina.ai.

Ulaznice prodaje organizator izravno. Platforma ne naplaćuje naknadu na prodaju.

email isprika — E-mail isprike uz automatski povrat cijelog iznosa

file:///private/tmp/claude-501/-Users-ms-git-domovinatv-domovina-ulaznice/9a55faf0-54b2-4f52-9bfb-b0cd96ead512/scratchpad/demo/email-1.html

Narudžba nije pronađena.

[Natrag na popis](#)

greska hr — Poruke grešaka su na hrvatskom, bez strojnih kodova prema korisniku

`http://127.0.0.1:8787/ulaznice/00000000-0000-4000-8000-000000000999`

Prilika za Susret 2027

petak, 16. 04. 2027. 09:00

Dom sportova, Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb

Organizator: Udruga Prilika za Susret

Tri dana susreta, predavanja i radionica.

Ulaznica vrijedi za sva tri dana i uključuje ručak. Ulaznice glase na ime — na ulazu se provjerava QR kod.

Ulaznice

Redovna ulaznica

60,00 €

Sva tri dana, uključen ručak
ulaznica glasi na ime

Studentska **rasprodano**

35,00 €

Uz predodjenje indeksa na ulazu
ulaznica glasi na ime

Rani upis **rasprodano**

50,00 €

Prodaja završila 1. veljače
ulaznica glasi na ime

Kupi ulaznice

Kupujete izravno od organizatora — platforma ne naplaćuje
naknadu na prodaju.

mobitel dogadjaj — Ista stranica na mobitelu (390×844) — layout je mobile-first, bez UI biblioteke

<http://127.0.0.1:8787/dogadjaj/prilika-za-susret-2027>

Kupnja ulaznica

Prilika za Susret 2027

Vrsta ulaznice

Redovna ulaznica — 60,00 €



Broj ulaznica

1



Vaša e-mail adresa

ime@primjer.hr

Ulaznice s QR kodom šaljem na ovu adresu.

Imena posjetitelja

Ulaznica glasi na ime i na ulazu se provjerava.

1. ulaznica — ime i prezime

Redovna ulaznica × 1	60,00 €
----------------------	---------

Naknada platforme	0,00 €
-------------------	--------

Ukupno	60,00 €
---------------	----------------

Nastavi na plaćanje

Plaćanje karticom obrađuje Stripe za organizatora. Mjesta su rezervirana 20 minuta.

[Natrag na događaj](#)

mobitel kupnja — Obrazac kupnje na mobitelu

<http://127.0.0.1:8787/dogadjaj/prilika-za-susret-2027/kupnja>

5. Dokaz da QR stvarno vrijedi

Slika QR koda ne znači ništa ako se ne skenira. Zato su PNG privitci iz poslanog e-maila dekodirani neovisnim čitačem, a dobiveni token uspoređen s onim što piše u bazi.

```
[
  {
    "datoteka": "PRI-000001.png",
    "dekodirano": "dgdj1:8f4d39f5...",
    "prefiks_ok": true,
    "duljina_tokena": 64,
    "sha256_odgovara_bazi": true,
    "plaintext_u_bazi": "ø"
  },
  {
    "datoteka": "PRI-000002.png",
    "dekodirano": "dgdj1:86ee986f...",
    "prefiks_ok": true,
    "duljina_tokena": 64,
    "sha256_odgovara_bazi": true,
    "plaintext_u_bazi": "ø"
  },
  {
    "datoteka": "PRI-000003.png",
    "dekodirano": "dgdj1:3dc9ea06...",
    "prefiks_ok": true,
    "duljina_tokena": 64,
    "sha256_odgovara_bazi": true,
    "plaintext_u_bazi": "ø"
  },
  {
    "datoteka": "PRI-000004.png",
    "dekodirano": "dgdj1:303b30bc...",
    "prefiks_ok": true,
    "duljina_tokena": 64,
    "sha256_odgovara_bazi": true,
    "plaintext_u_bazi": "ø"
  }
]
```

- **prefiks_ok** — QR nosi dgdj1: prefiks koji skener na ulazu očekuje.
- **sha256_odgovara_bazi** — hash dekodiranog tokena jednak je qr_token_hash u bazi.
- **plaintext_u_bazi: ø** — sam token u bazi više ne postoji. Ukradena baza ne daje nikome ulaz.

5.1 Ulaz na događaj

Token dekodiran iz slike proslijeđen je RPC-u za check-in, kao što bi to napravio skener na vratima:

```
PRVI
{"serial": "PRI-000002", "status": "checked_in", "tier_title": "Redovna ulaznica", "event_title":
"Prilika za Susret 2027", "holder_name": "Ivo Ivić", "checked_in_at": "2026-08-
03T15:29:56.343275+00:00", "checked_in_count": 4}
DRUGI
{"serial": "PRI-000002", "status": "already_checked_in", "tier_title": "Redovna ulaznica",
"event_title": "Prilika za Susret 2027", "holder_name": "Ivo Ivić", "checked_in_at": "2026-08-
03T15:29:56.343275+00:00", "checked_in_count": 4, "checked_in_by_email": "prijave@prilikazasusret.hr"}
```

Prvi sken prolazi i bilježi ime posjetitelja, drugi je odbijen uz vrijeme prvog ulaska. Time je petlja zatvorena: kupnja → e-mail → QR → ulaz.

6. Automatski testovi

Testovi voze pravi `worker/index.ts` kroz HTTP sučelje, nad pravom D1 shemom. Nijedan test ne smije na mrežu — harness ruši test na svaki neprepoznat poziv i usput sam provjerava HMAC potpis koji Worker šalje.

```
i tests 49
i suites 0
i pass 49
i fail 0
i cancelled 0
i skipped 0
i todo 0
i duration_ms 1243.832292
```

7. Nalaz iz pokretanja

Bug koji su testovi propustili, a pokretanje uhvatilo. Worker je prema `events-order` slao `Authorization` header sa service ključem. Ta funkcija na prisutan `Authorization` prelazi na „user klijent” granu i zove `auth.getUser()` — za nas pogrešan put (web kupac je gost, bez računa) i suvišan poziv. Kod prve stvarne narudžbe funkcija je vratila 500.

Ispravak: prema `events-*` ide samo `apikey`, nikad `Authorization`. Dodan je i regresijski test koji to čuva, pa je testova sada 49.

Ovo je ujedno najbolji argument zašto je vrijedilo pokrenuti sve lokalno, a ne se osloniti samo na testove sa stubovima.

8. Što ostaje neprovjereno

Nije provjereno	Zašto	Što treba
Plaćanje pravom test karticom	nema Stripe TEST ključeva	STRIPE_SECRET_KEY, Connect uključen
Pravi Stripe webhook potpis	nema Connect endpointa	STRIPE_WEBHOOK_SECRET s Connect endpointa
Stvarna dostava e-maila	nema Resend ključa	ključ + verificirana domena pošiljatelja
Rad na Cloudflareu	nije deployano	wrangler d1 create, kv namespace create
Backend na produkciji	nema SSH pristupa	migracije + deploy funkcija + tajna
Lighthouse / brzina	traži javni URL	deploy

8.1 Poznata otvorena pitanja

- **Organizator bez kripto-novčanika još ne može objaviti događaj.** Objava traži Safe adresu — nasljeđe starijeg, blockchain načina plaćanja. Za pilot se događaj aktivira ručno. Prijedlog za sljedeću fazu: tražiti „barem jedan način naplate” — Safe *ili* aktivan Stripe.
- **QR se izdaje jednom.** Ako e-mail ne stigne, Worker bilježi dug i nudi ponovno slanje dok token postoji; nakon uspješne dostave QR se više ne može ponoviti. To je cijena toga što u bazi ostaje samo hash. Ako se pokaže da ljudi gube poruke, rješenje je rotacija tokena pri ponovnoj dostavi.
- **Webhook mora biti Connect endpoint**, inače eventi ne nose račun organizatora i povrat se ne može izvesti.

9. Redoslijed puštanja u pogon

1. Generirati zajedničku tajnu (`openssl rand -hex 32`) i upisati je **na oba mjesta**: u backend i u Worker. Bez nje funkcije vraćaju 503, s krivom 401.
2. Primijeniti migracije i deployati dvije nove backend funkcije.
3. Provjera: poziv bez potpisa mora vratiti **401**. Ako vrati 503, tajna nije stigla.
4. Stripe TEST ključevi + **Connect** webhook endpoint.
5. Cloudflare D1 i KV, pa `npm run deploy`.
6. Resend ključ i verificirana domena.
7. Testna kupnja karticom 4242... i odbijenom 4000 0000 0000 9995.

Redoslijed nije proizvoljan: tajna mora postojati prije funkcija, a backend prije Workera.

Izveštaj generiran automatski iz artefakata testa (`e2e-log.json`, snimke Chromea, ispisi baze). Narudžba iz snimljenog toka: `a56ef166-6c81-451a-bb44-45672582a6df`.